Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Национальный исследовательский университет
ИТМО»

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Направление подготовки: 09.03.04 - Нейротехнологии и программирование

Дисциплина «Основы программной инженерии»

Отчет
По лабораторной работе №1
Вариант nextjs.org

Выполнил:
Ярулина Алесия Ильгамовна

Группа: P3220

Преподаватель:
Райла Мартин

Software Requirements Specification (Спецификация требований к продукту)

1. Introduction (Введение)

1.1 Purpose

Данный документ является спецификацией для разработки интернет-ресурса Next.js. В нем описываются требования к функционалу ресурса и пользовательским интерфейсам, используемый набор технологий для разработки продукта, требования к надежности и производительности продукта, пользователи, а также ограничения, которые накладываются на разработку продукта.

1.2 Scope (Область применения)

Главной задачей проекта является создание сайта, который позволит пользователям найти необходимую документацию для использования Next.js, а также обучающие материалы для использования данного фреймворка.

Целевой аудиторией являются:

1. веб-разработчики (frontend/fullstack), выбравшие в качестве фреймворка Next.js, или разработчики, находящиеся на стадии выбора стека;
2. архитекторы и технические лидеры, которые оценивают производительность и поддержку версий;
3. среднестатистический пользователь - разработчик со знаниями JavaScript/TypeScript/React, который пользуется интернет-ресурсами в вечернее/ночное время.

Сайт позволяет пользователям перемещаться по разделам сайта в поисках нужной информации: обучающих материалов, пошаговых руководств по созданию нового приложения и по конкретным техническим случаям, подробной технической справки по каждой функции, примеров работ с использованием данного фреймворка, преимуществ продукта, новостной блог и шаблоны.

В систему не входит:

1. поддержка пользователей,
2. редактирование личных кабинетов,
3. платная подписка подписка ,
4. деплой программ на платформе.

1.3 Definitions, Acronyms and Abbreviations (Определения и аббревиатуры)

1) Документация – свод правил и инструкций для использования данного веб-сервиса.
2) Стек – набор инструментов и технологий для выполнения программных задач.
3) Frontend – часть веб-приложения, которая работает в браузере и отвечает за пользовательский интерфейс.
4) Fullstack – программная разработка как клиентской, так и серверной части приложения.

5) Фреймворк - программная платформа, определяющая структуру программной системы и предоставляющая набор компонентов и инструментов для решения типовых задач разработки
6) Деплой – процесс публикации и запуска приложения на сервере или платформе для обеспечения доступа к веб-приложению.
7) WebSocket – протокол связи для двунаправленного канала передачи данных между клиентом и сервером через одно TCP-соединение.
8) Релиз – официальная версия программного продукта, выпущенная для публичного использования.
9) Vercel – платформа для деплоя, созданная разработчиками Next.js
10) Квиз – интеллектуально-развлекательная игра, в которой пользователям необходимо ответить на вопросы.
11) code review — процесс анализа и оценки исходного кода программы.
12) pull request — запрос на внесение изменений в проект на GitHub.

1.4 References (Ссылки)

Next.js Docs

App Router: Glossary | Next.js

Geist Font

https://vercel.com/legal

https://datatalks.ru/github-licenses-types-tutorial/

SPDX License List | Software Package Data Exchange (SPDX)

https://www.nngroup.com/articles/aesthetic-usability-effect/

Update regarding Vercel service disruption on October 20, 2025

Update regarding Vercel service disruption on August 7, 2024

https://nextjs.org/ is down? · vercel next.js · Discussion #25219 · GitHub

https://habr.com/ru/companies/ruvds/articles/470868/?ysclid=mmb0qwfte9829139569

https://web.dev/articles/ttfb?hl=ru

https://pagespeed.web.dev/analysis/https-nextjs-org/zcc5eauc8l?hl=ru&form_factor=mobile

https://web.dev/articles/rail?hl=ru

Time to first byte - Глоссарий MDN Web Docs

2. Overall Description (Общее описание)

2.1 Product functions (Функционал продукта)

Сайт предоставляет документацию по использованию фреймворка Next.js, обучающие материалы для быстрого старта, справочные материалы по доступным функциям и компонентам

2.2 User characteristics (Описание пользователей)

1. Новички (начинающие разработчики или студенты технических вузов) – возможность поиска запросов в поисковой строке, использование обучающих разделов в качестве учебного плана, возможность изучать фреймворк как последовательно, так и выбрать отдельно интересующие темы.
2. Практикующие опытные разработчики – возможность быстро находить ответы на конкретные вопросы, просматривать новые версии, быстрый поиск по документации.
3. Технические лидеры – возможность оценить производительность, безопасность и риски, а также просмотреть галерею примеров использования nextjs.
4. Разработчики, которые хотят посмотреть исходный код проекта, либо поучаствовать в его изменениях и улучшениях.

2.3 Assumptions and dependencies (Влияющие факторы и зависимости)

1. Функциональность семантического поиска зависит от выбранного AI-провайдера, его доступности и производительности.(F3.1.4.1, F3.1.4.2)
2. Структура документаций зависит от изменений самого фреймворка. Изменение фреймворков влечет за собой изменение документации.(F3.1.3.1, F3.1.5.2)
3. Система использует внешние сервисы. При изменении их API и ограничении функционала определенных систем могут потребоваться изменения. (F3.1.1.1)
4. Отображаемая на сайте последняя версия продукта (“latest version”) соответствует актуальной. Изменение актуальной версии продукта влечет за собой изменение отображаемой версии на сайте. (F3.1.3)

2.4 Constraints (Ограничения)

1. Работа с сайтом подразумевает использование современных поддерживаемых браузеров: Chrome 111+, Edge 111+, Firefox 111+ и Safari 16.4+. (F3.1.2.3)
2. Система использует сторонние сервисы авторизации. Доступность механизма регистрации зависит от работоспособности сторонних сервисов.(F3.1.6.1)
3. Данные должны передаваться по HTTPS и WebSocket с шифрованием данных: система хранит личную информацию пользователей.(F3.1.6.1).
4. Для регистрации у пользователя обязаны быть либо рабочая почта, либо Google-аккаунт, либо GitHub аккаунт, либо GitLab-аккаунт, либо Apple-аккаунт(F3.1.6.1).
5. Клавиатурные сочетания не должны конфликтовать с системными. (F3.1.4.3)

3. Specific Requirements (Спецификация требований)

3.1 Functionality (Функциональные требования)

F3.1.1 Документация

F3.1.1.1 Система обязана содержать шапку с ссылками на ресурсы “Templates”, “Enterprises”, находящиеся на родительском сайте.

F3.1.1.2 Блоки кода обязаны поддерживать копирование.

F3.1.2 Обратная связь и подписка на рассылку.

F3.1.2.1 Пользователь обязан иметь возможность отправить обратную связь по качеству документации или результатов поиска.

F3.1.2.2 Система обязана осуществлять проверку заполнения всех полей при отправке обратной связи.

F3.1.2.3 Система обязана предоставлять возможность предоставления подписки на рассылки на электронную почту.

F3.1.3 Управление версиями и архитектурными режимами.

F3.1.3.1 В разделе Docs обязана быть отображена актуальная последняя версия продукта “Latest Version” как основная.

F3.1.3.2 Система обязана предоставлять доступ к документации по последним четырем версиям продукта.

F3.1.3.3 У пользователя обязана быть возможность выбрать архитектурный режим – Pages Router или App Router.

F3.1.3.4 Система обязана обеспечивать навигацию по документации в зависимости от выбранной архитектуры.

F3.1.3.5 Система обязана обеспечивать фильтрацию результатов поиска в зависимости от выбранного архитектурного режима.

F3.1.4 Поиск документации

F3.1.4.1 Интерфейс поисковой панели обязан поддерживать семантический поиск по документации.

F3.1.4.2 Система обязана отображать результаты поиска в иерархической структурое и с кратким описанием каждого результата.

F3.1.4.3 Сайт обязан обеспечивать открытие поискового поля с помощью комбинации клавиш ⌘K (macOS) и Ctrl+K (Linux/Windows). При нажатии на данные горячие клавиши должен открываться интерфейс поиска без перезагрузки страницы.

F3.1.5 Обучающий раздел

F3.1.5.1 Обучающий раздел обязан сохранять и синхронизировать прогресс пользователя между сессиями.

F3.1.5.2 В каждой главе обязаны быть встроенные квизы с проверкой ответов.

F3.1.6 Авторизация

F3.1.6.1 Система должна предоставить пользователю варианты входа в аккаунт(электронная почта/Google-аккаунт/GitHub-аккаунт/GitLab-аккаунт/Apple-аккаунт).

F3.1.7 Разделы примеров сайтов и блог.

F3.1.7.1 Система должна обеспечивать фильтрацию сайтов-примеров по “All”, “Composable Commerce”, “Web Apps”, “AI”, “Marketing & Media”, “Platform Engineering”.

№ требования	приоритет (1-10)	стабильность	трудоемкость мин, человеко-часы	трудоемкость макс, человеко-часы	риски
F3.1.1.1	7	средняя	35	140	R2
F3.1.1.2	6	высокая	25	100	R1, R3
F3.1.2.1	3	высокая	10	40	R1,R7
F3.1.2.2	5	высокая	8	32	R1
F3.1.2.3	3	высокая	16	64	R1, R7,R6
F3.1.3.1	10	высокая	20	80	R2, R3, R4
F3.1.3.2	10	низкая	20	80	R5
F3.1.3.3	7	средняя	12	36	R5, R8
F3.1.3.4	7	высокая	10	40	R5, R8
F3.1.3.5	10	высокая	12	48	R5, R8
F3.1.4.1	9	низкая	70	280	R2, R4, R5
F3.1.4.2	7	высокая	14	56	R3
F3.1.4.3	5	высокая	10	40	R8, R3
F3.1.5.1	9	средняя	30	120	R3, R5
F3.1.5.2	5	средняя	20	80	R3, R7
F3.1.6.1	9	высокая	50	180	R2, R6
F3.1.7.1	7	высокая	15	60	R1, R3
общее время			337	1476	

Риски при разработке

ID	категория риска	описание	вероятность наступления	потери
R1	технические	непредвиденные ошибки в коде; ошибки, не выявленные в ходе тестирования	средняя	средние: нарушение работы функционала системы

R2	технические	изменение сторонних ресурсов	средняя	
R3	ресурсные	нехватка кадров	низкая	средние: замедление работы
R4	ресурсные	нехватка средств	низкая	
R5	бизнес-риски	убыточность решений	средняя	средние
R6	политические	ограничения работы системы в определенных странах	средняя	средние: потеря пользователей
R7	форс-мажор	атаки, проблемы с соединением	средняя	высокие: полная недоступность сервиса
R8	политические	смена руководства	низкая	средние

3.2 Usability (Требования к удобству использования)

U3.2.1 Навигационная доступность

U3.2.1.1 Пользователь должен иметь возможность перейти в любой из разделов глобальной навигации (“Showcase”, “Docs”, “Blog”“Templates”, “Enterprise”) не возвращаясь на главную страницу.

U3.2.1.2 Система обязана обеспечивать доступ к предыдущей и следующим статьям после прочтения текущего материала

U3.2.2 Поисковая строка

U3.2.2.1 Поисковая строка должна быть основной навигацией по документам, обеспечивая быстрый переход к необходимым материалам. Она должна быть доступна из шапки сайта на всех страницах.

U3.2.2.2 Система должна отображать подсказки к сочетаниям клавиш Cmd+K (macOs) / Ctrl+K(Windows/Linux) для вызова поисковой строки.

U3.2.2.3 Система должна отображать подсказки к закрытию поисковой строки по кнопке Escape.

U3.2.3 Визуальная персонализация интерфейса

U3.2.3.1 Система должна поддерживать светлую и темную тему

U3.2.3.2 При первом посещении сайта тема должна соответствовать системной.

U3.2.4 Структура документаций

U3.2.4.1 В разделе Docs обязаны быть такие блоки: Getting started, Guides, API reference, Architecture. каждый раздел должен содержать вложенные страницы и быть логически структурирован для правильной последовательности изучения материалов.

U3.2.4.2 Система должна отображать оглавление страницы в разделе документаций для каждого материала.

U3.2.4.3 В разделе документаций обязана должна быть боковая навигация, отражающая иерархию документации. Пользователь обязан иметь возможность перехода между подразделами и разделами без возврата к верхним уровням.

U3.2.5 Положение обратной связи

U3.2.5.1 Обратная связь должна быть доступна не более чем в 1 клик в разделе документации.

U3.2.6 Последовательность прохождения обучающего курса

U3.2.6.1 У пользователя должна быть возможность начать освоение обучающего курса с любого этапа.

U3.2.6.2 Пользователь должен иметь доступ к каждой обучающей главе отдельно без последовательного прохождения трека.

U3.2.6.3 Пользователь должен иметь возможность продолжить обучение с последнего изученного раздела без ручного поиска последней посещенной главы.

U3.2.7 Раздел примеров сайтов.

U3.2.7.1 На карточках должны присутствовать: скриншоты страниц сайтов, название сайта с ссылкой на этот ресурс, а также название категории сайта.

U3.2.7.2 Карточки публикаций должны содержать: название, краткое описание и дату публикации.

№ требования	приоритет (1-10)	стабильность	трудоемкость мин, человеко-часы	трудоемкость макс, человеко-часы
U3.2.1.1	10	высокая	20	80
U3.2.1.2	4	высокая	12	48
U3.2.2.1	10	средняя	30	120
U3.2.2.2	7	высокая	10	40
U3.2.2.3	3	высокая	5	20
U3.2.3.1	9	высокая	30	120
U3.2.3.2	10	высокая	15	60
U3.2.4.1	8	средняя	10	40

U3.2.4.2	8	высокая	12	48
U3.2.4.3	8	средняя	10	40
U3.2.5.1	2	высокая	20	80
U3.2.6.1	9	высокая	9	36
U3.2.6.2	7	высокая	16	64
U3.2.6.3	8	высокая	12	48
U3.2.7.1	6	высокая	12	48
U3.2.7.2	6	средняя	12	48
общее время			235	940

Прецеденты использования

прецедент: поиск документации	
ID	1
краткое описание	пользователь ищет необходимую документацию на сайте
главный актор	авторизованный или не авторизованный пользователь
предусловия	находится на главной странице сайта
основной поток	- пользователь кликает на поле поиска - вводит запрос - сайт отображает результаты поиска
альтернативный поток	- прямых результатов не найдено - поиск предлагает похожее или отображается сообщение “no results found”
постусловия	- пользователь видит релевантную документацию - переходит по нужной

прецедент: прохождение обучающего курса	
ID	2
краткое описание	пользователь проходит курс впервые
главный актор	авторизованный или не авторизованный пользователь
предусловия	находится на главной странице сайта
основной поток	- пользователь переходит в раздел Learn - начинает курс - читает первую главу - отвечает на вопрос по главе

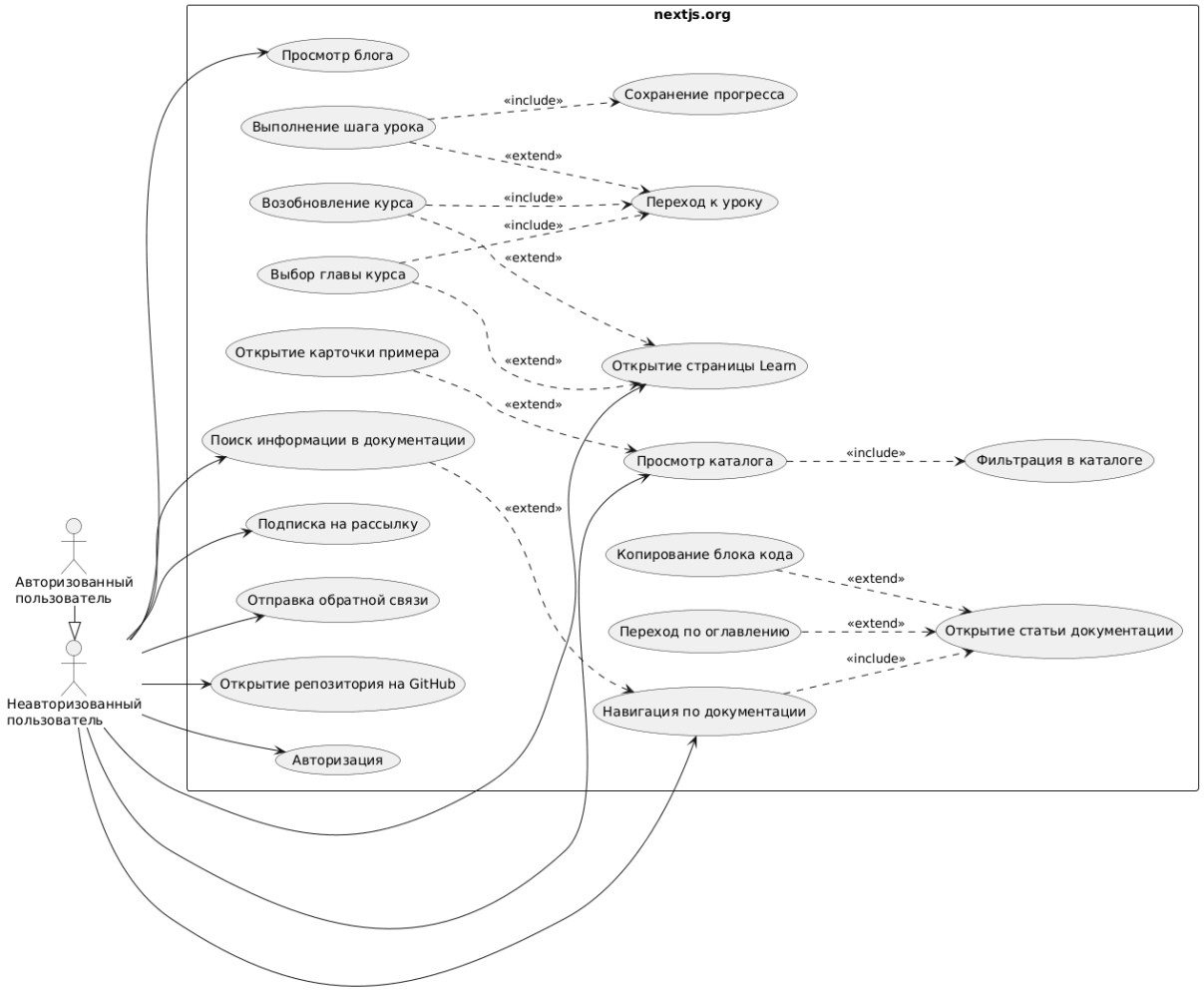
	- переходит к следующей главе

альтернативный поток	- пользователь еще не авторизован
	  - сайт предлагает войти с помощью
	- неправильно выполненное задание
	  - сообщение об ошибке в ответе
	  - предлагает повторить тест
	  - предлагает подсказку

постусловия	- глава курса пройдена - прогресс сохранен

прецедент: просмотр исходного кода ресурса	
ID	3
краткое описание	пользователь переходит на GitHub для просмотра кода
главный актор	авторизованный или не авторизованный пользователь
предусловия	находится на главной странице сайта
основной поток	- пользователь переходит в конец главной страницы - кликает на иконку GitHub - перенаправляется на страницу с кодом
альтернативный поток	- ошибка: страница недоступна
постусловия	- пользователь читает описание кода и правила - пользования им

UML Use Case диаграмма



3.3 Reliability (Требования к надежности)

R3.3.1 Система должна быть доступна не менее 99,5% времени в год. Допустимое время простоя за год - 44 часа.

R3.3.2 Среднее время восстановления сайта после сбоя должно быть не более 7,5 часов при критическом сбое.

R3.3.3 Среднее время между сбоями должно составлять не менее 1460 ч.

3.4 Performance (Требования к производительности)

R3.4.1 Среднее время отклика до первого байта (TTFB) должно быть не более 0,8с.

R3.4.2 Среднее время первой отрисовки контента (FCP) от начала загрузки страницы должно быть не более 1,8с.

R3.4.3 Среднее время ответа для динамических операций не должно превышать 1000 мс.

3.5 Design Constraints (Ограничения разработки)

3.5.1 Код системы должен быть написан с использованием TypeScript и JavaScript.

3.5.2 Проект должен использовать систему контроля версий Git с размещением исходного кода на GitHub.

3.5.3 Процесс разработки должен предусматривать Pull Request для изменений в исходном коде проекта.

3.5.4 Перед объединением изменений код должен проходить code review.

3.5.5 Для автоматической проверки кода должны быть использованы ESLint и Prettier.

3.5.6 Автоматическая сборка, тестирование и проверка кода должны выполняться с использованием GitHub Actions.

3.5.7 Конфиденциальные данные не должны храниться в исходном коде проекта и должны передаваться через переменные окружения.

3.5.8 Система должна быть развернута автоматически на платформе Vercel.

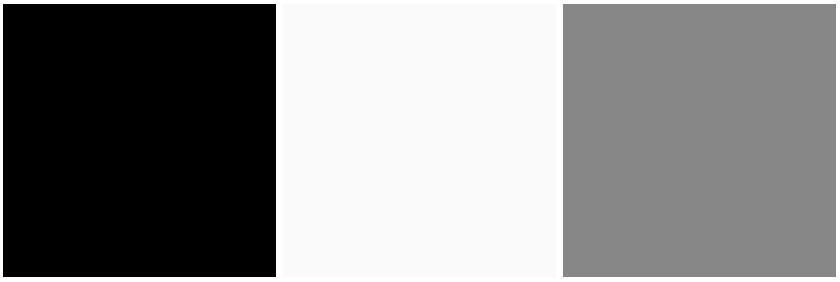
3.5.9 Система должна компилировать mdx-файлы в react-компоненты, которые отображаются в разделе документации.

3.6 Interfaces (Интерфейсы)

3.6.1 User Interfaces (Пользовательские интерфейсы)

Цветовая палитра:

- основные цвета для темной темы



  #000000, #FAFAFA, #888888

- основные цвета для светлой темы

#FFFFFF, #171717, #666666

Контрастное сочетание обеспечивает лучшую точность и скорость при чтении, а второстепенные серые оттенки не отвлекают от чтения основного контента. Ассоциации: минимализм, технологичность, строгость, ясность, премиальность.

Шрифты:

Geist – современный минималистичный шрифт, хорошо читаемый, без засечек. Схожесть с Arial создает ощущение привычности, так как он знаком подавляющему числу людей в мире. Создан материнской компанией Vercel специально для своих продуктов, а также для разработчиков и дизайнеров.

Geist Mono – легко читаемый шрифт, легко интегрирующийся в сферу программирования. Моноширинный шрифт отсылает к коду, программированию и технологичности.

Логотип:

Логотип выполнен с использованием черных и белых оттенков в минималистичном стиле без лишних декоративных элементов. Лаконичный дизайн создает впечатление премиальности, а также подчеркивает профессионализм пользователей.

3.6.3 Software Interfaces (Программные интерфейсы) (API)

Vercel Analytics API — для сбора аналитики просмотра страниц и производительности сайта.

GitHub API — для интеграции сайта с репозиторием исходного кода.

3.7 Licensing Requirements (Требования к лицензированию)

MIT-license обеспечивает:

- свободное распространение исходного кода
- исходный код может свободно изменяться
- отказ от ответственности за возможные последствия использования продукта
- пользователям возможность участия в развитии продукта.

При распространении программного продукта необходимо сохранять авторские права.